

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук**

**Звіт
про виконання лабораторної роботи №1
з дисципліни
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:
Оцінка:
Дата захисту:**

**Чернівці
2026**

Завдання

1. Обчислити $xy + ((x+y)^3/(x^2+y^2)) \cdot (x-y)$ у трьох режимах типів.
2. Для кожного i побудувати $B[i]$ як середнє всіх $A[j]$, де $j \neq i$; $n \leq 200$.
3. Для двох квадратних матриць, $n \leq 15$, отримати $X[i]=1$ лише тоді, коли кожен $A[i][j] > B[i][j]$.
4. У кожному слові видалити всі попередні входження його останньої літери.

Варіант №5

Тема: Основи Java: вирази, масиви, матриці, текст

Мета роботи: Навчитися створювати консольні Java-програми, обчислювати вирази, обробляти масиви, матриці та текст.

Розв'язування

Задачі розділено через меню. Формула обчислюється методом `expression`. У `averages` два цикли пропускають поточний елемент. У `compareRows` кожен рядок спочатку вважається успішним, а порушення строгої нерівності встановлює нуль. `transform` знаходить слова через `Matcher` і копіює роздільники без змін.

Прийняті уточнення умови

Для задачі 2 потрібне $n \geq 2$: середнє порожньої множини при $n=1$ не визначене.

Слово в задачі 4 - послідовність літер; апостроф, дефіс, цифри та пунктуація є роздільниками. Регістр розрізняємо.

Вхідні числа мають бути скінченними; обчислення виконуються з обмеженою точністю `double`.

Структура проєкту

`Input.java` - Допоміжний клас об'єднує перевірене консольне введення.

`Main.java` - Лабораторна 1: чотири незалежні задачі варіанта 5.

Порядок запуску та демонстрації

Проект Lab01 відкривається в окремому вікні IntelliJ IDEA. Конфігурація Lab01_Main запускає клас Main; JDK - JBR-25-labs, рівень мови Java 17.

Обери задачу 1; введи 2, 1, 2, 1. Побачиш 7.4, 7.4 і 7.

Обери задачу 2; n=3; A=[1,2,6]. Результат B=[4,3.5,1.5].

Обери задачу 3; n=2; A=[[3,5],[2,4]], B=[[1,4],[2,1]]. Результат X=[1,0].

Обери задачу 4; «мама, ананас!». Результат «мма, ананас!».

Покажи помилку x=y=0 і поясни, чому не можна ділити на нуль.

Тестові приклади

№	Вхідні дані / дія	Очікуваний результат	Отриманий результат
1	x=2,y=1; int x=2,y=1	7.4; 7.4; 7	7.4; 7.4; 7
2	A=[1,2,6]	B=[4,3.5,1.5]	[4.0,3.5,1.5]
3	A=[[3,5],[2,4]], B=[[1,4],[2,1]]	X=[1,0]	[1,0]
4	Текст: мама, ананас!	мма, ананас!	мма, ананас!
5	x=0,y=0	Помилка знаменника	ArithmeticException

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 10. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Закріплено вміння створювати консольні Java-програми, обчислювати вирази, обробляти масиви, матриці та текст. Тестові результати відповідають очікуваним. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

РЕПОЗИТОРІЙ

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-01-variant-5>